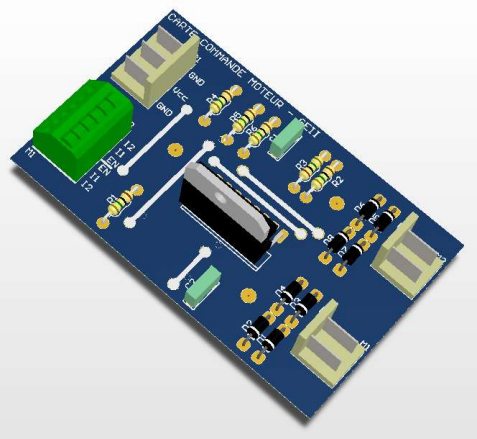
Rapport de test :
Test 2
Fonctionnement général 2



Testeur :

-Boubacar DIALLO

Banc de test :

-Test 1

Date : 28/11/2023

Ce test a pour objectif de valider les valeurs de saturations et consommation. Pour ce test on mesurera :

- les consommations à vide (moteur à l'arrêt) puis avec un rapport cyclique de 100% et le moteur bloqué. Pour être conforme ces valeurs ne doivent pas dépasser les valeurs typiques avec banc de tests données dans la spécification.
- les tensions à l'entrée du moteur avec un rapport cyclique de 100% et moteur bloqué afin de vérifier les tensions de saturations typiques données dans la spécification.

TABLE DES MATIERES

Description et objectif du test 2

Plan de câblage 2

Procédure de réglage des appareils 4

Manipulation 4

Compte rendu de mesure 5

Conclusion 6

DESCRIPTION ET OBJECTIF DU TEST

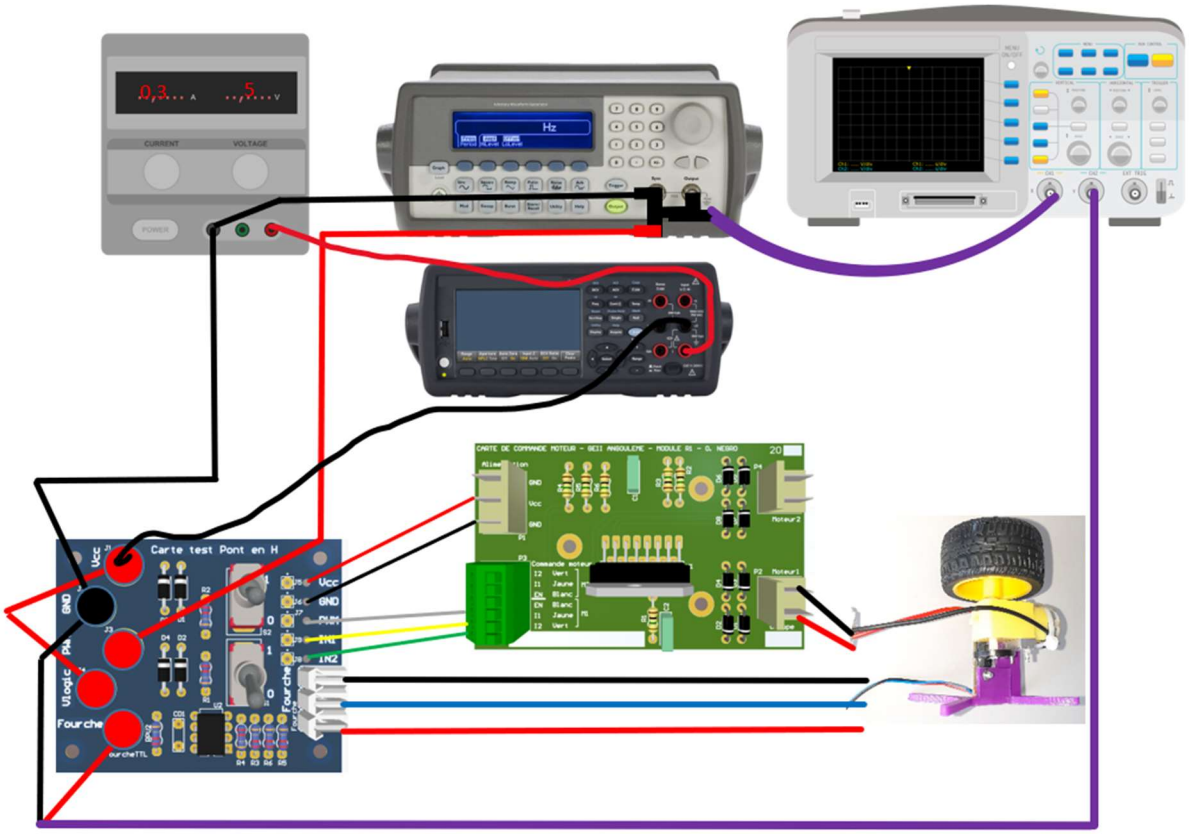
Le compte rendu de mesure vérifie que le moteur respecte ou pas les spécifications techniques données dans le document Spec_Tech_SAE1.doc ; en termes consommation et de saturations.
Il donnera tout d'abord la consommation du moteur dans différentes conditions à savoir :
La consommation du courant à vide lorsque le moteur est positionné pour avoir la sortie capteur fourche au niveau haut.
La consommation maximum lorsque le moteur est bloqué et positionné pour avoir la sortie capteur fourche au niveau haut.
Il donnera également la tension saturation typique niveau haut et la tension de saturation typique niveau bas à l'entrée du moteur avec un rapport cyclique de 100% et moteur bloqué lorsque.
Les spécifications techniques données dans le document Spec_Tech_SAE1.doc qui nous intéressent sont :

- Consommation à vide moteur à l'arrêt VCC = 5V, Vlogic=0V, PWM=0V, moteur positionné pour avoir la sortie capteur fourche au niveau haut : Icmax=25mA
- Consommation maximum 1 moteur bloqué VCC=5V, capteur fourche au niveau haut : Icmax=800mA
- Saturation typique niveau haut 1,3V Min et 1,4V Max
- Saturation typique niveau bas 1,1V Min 1,2V Max

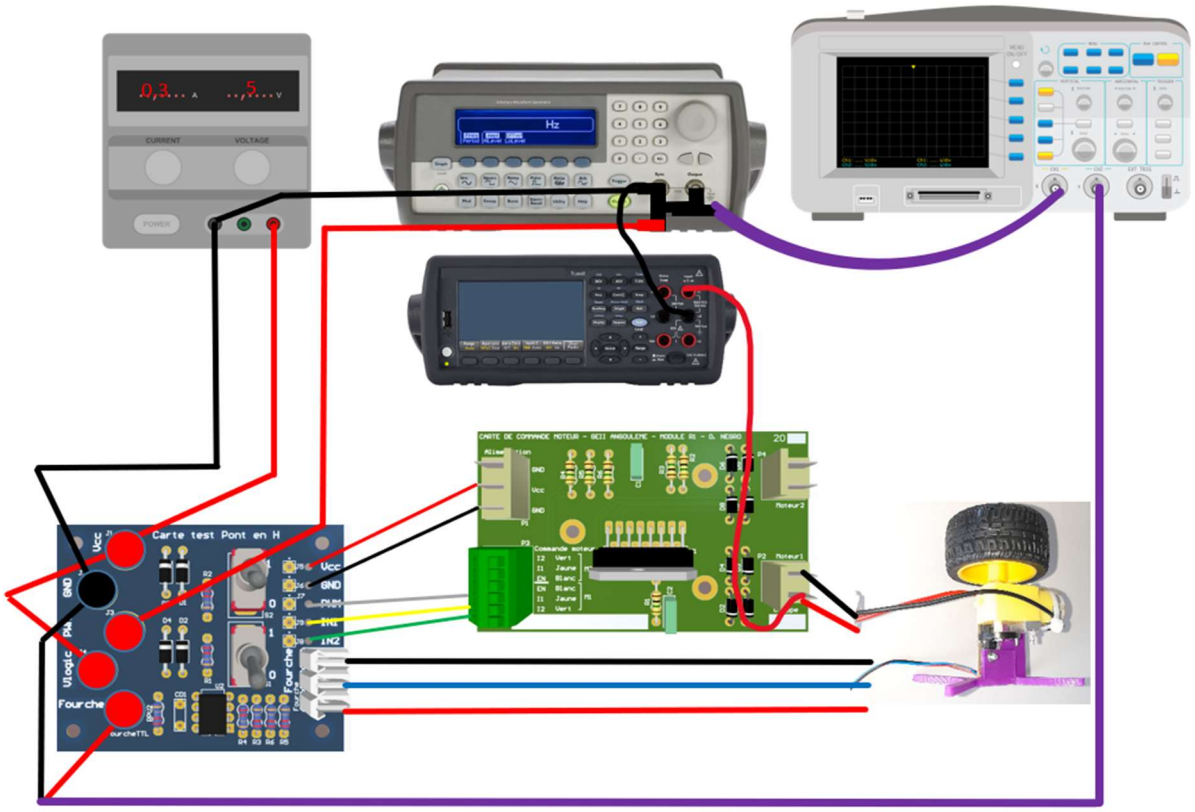
Plan de câblage

On prend soin dans ce câblage de ne jamais mettre plus de deux fiches bananes l'une sur l'autre afin d'éviter une casse mécanique. On respecte également les types de câbles et couleurs si possible. Au total, on aura besoin de deux plans de câblages pour. Le premier pour mesurer le courant (l'ampèremètre en série : multimètre) et le second pour mesurer la tension (l'ampèremètre en parallèle : multimètre).

Montage en série pour mesurer la consommation du courant



Montage en parallèle pour mesurer les tensions



BNC banane =

Câble BNC banane =

Câble BNC =

Raccord BNC en T =

Procédure de réglage des appareils

Les appareils nécessaires sont ceux d'une table classique de manipulation de l'IUT soit une alimentation stabilisée, un oscilloscope un GBF et un multimètre. Tout d'abord avant de faire le câblage il faut régler chaque appareil conformément aux indications données dans la description.
<u>L'alimentation est stabilisée réglée à</u> :
tension 5V +/- 5% courant maximum 850mA + /- 5%
Mise hors tension de l'alimentation.
<u>L'oscilloscope est réglé à :</u>
Couplage DC sur chanel 1
Front montant
Balayage auto
Sensibilité 2V/carreaux et *10ms*/carreaux
<u>Le GBF est réglé avec :</u>
Fréquence à 1KHz
Rapport cyclique à 50%
High1=5 et low1=0.00
<u>Le multimètre :</u>
Le réglage du multimètre dépend de ce qu'on veut. Un descriptif est donné dans la partie manipulation.

Manipulations

<u>Manipulation 1</u>

Pour la consommation du courant, on vérifie bien que l'ampèremètre(multimètre) est branché en série comme indiquée sur le plan de câblage, en étant à vide c'est-à-dire moteur à l'arrêt (**on met le High1=0.00 et low1=0.00 sur le GBF**). Ceci nous donne notamment **Vlogic=0V, PWM=0V. A**u niveau du multimètre, on appui sur « shift » et « DCI ». Pour avoir la sortie capteur fourche au niveau on fait bouger tout doucement le moteur pour que le signal

se met en haut. On peut le visualiser avec de l'oscilloscope. On mesure alors le courant dans ces conditions. Ce courant correspond à la consommation à vide.
Pour avoir un rapport cyclique de 100%, on met le « Duty à 80%, **High1= 5 et low1=5 sur le GBF »**. Ceci fait tourner le moteur à 100%. Bloqué le moteur consiste à empêcher le moteur de tourner à l'aide de main ou tout obstacle. On mesure encore le courant dans ces conditions. Ce courant correspond enfin à la consommation avec un rapport cyclique de 100% et le moteur bloqué

Manipulation 2

En ce qui concerne la mesure des **tensions**, ont d'abord vérifie que le voltmètre est branché en parallèle(multimètre) comme indiquée sur le plan de câblage. Le GBF est réglé pour avoir un rapport cyclique de 100% comme précédemment. **A**u niveau du multimètre on appui sur « DCV ». ceci nous permet de mesurer la tension. Le plan de câblage précédant nous permette d'obtenir la tension de saturations typique niveau bas. Pour avoir les tensions de saturations typique niveau haut, il faut brancher le **Vcc** du multimètre sur le **GND** du moteur. Ensuit on fait la différence entre la valeur mesure et la tension de l'alimentation (Vsat.Haut = 5V – mesure).

COMPTE RENDU DE MESURE

CONCLUSION